

시 정 요 구

【 7 】

제 목 염해내구성을 고려한 교량 바닥판 설계 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용

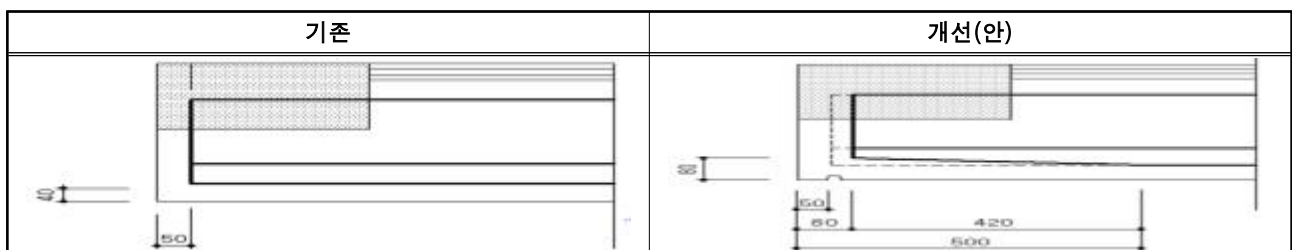
1. 업무개요

○○건설사업단은 2021. 7. 23. ▶▶(주) 외 2개사(주♠♠, ▣▣▣(주), 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 147,668,731천 원)을 맺고 2025. 12. 준공 예정으로 “고속국도 제32호 ㅅ~포선 ㄱ~ㄴ간 건설공사(제2공구)”의 2개 공구(ㄷㄹ 제1~2공구) 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「도로설계요령」 제3권(교량) 4.2.4 철근의 배근 및 “콘크리트 바닥판 단부 상세설계 개선(안) 검토(◀◀실-157, 2016. 3. 11.)”에 따르면 제설 염화물에 의한 열화를 방지하기 위하여 교량 바닥판 단부(캔틸레버부, 신축이음부)는 [그림]과 같이 철근의 절곡·개선을 통하여 하단 및 측면 피복두께 70mm 이상을 확보하고, 물끊기 홈을 설치하도록 되어 있다.

[그림] 교량 바닥판 단부 개선도



자료 : 「도로설계요령」 제3권(교량) 및 도로교통연구원 방침 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄱㄴ 제2공구 ㄱ초교 바닥판 단부의 경우 피복두께 기준 70mm보다 10mm 부족한 60mm로 설계되어 있고 물끓기 홈이 설계에 반영되어 있지 않는 등 [표]와 같이 총 4개 교량이 교량 바닥판 설계기준을 만족하지 못하고 있는데도 그대로 두고 있다.

[표] 교량 바닥판 설계기준 미반영 교량 현황

노선	공구	교량명	연장(m)	바닥판 단부 피복두께(mm)			물끓기 홈 설계 반영여부	
				정당	설계	부족	도면	내역
ㄱㄴ	2	ㄱ초교	402	70	60	10	미반영	미반영
ㄷㄹ	1	ㄷㄱ교	200	70	55	15	반영	반영
ㄷㄹ	2	ㄴㅇ교	200	70	60	10	미반영	미반영
ㄷㄹ	2	ㄷㄴ교	35	70	40	30	미반영	반영

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 교량 바닥판 단부가 설계 기준대로 시공될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○건설사업단장은 교량 바닥판이 설계 기준에 맞게 시공될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)